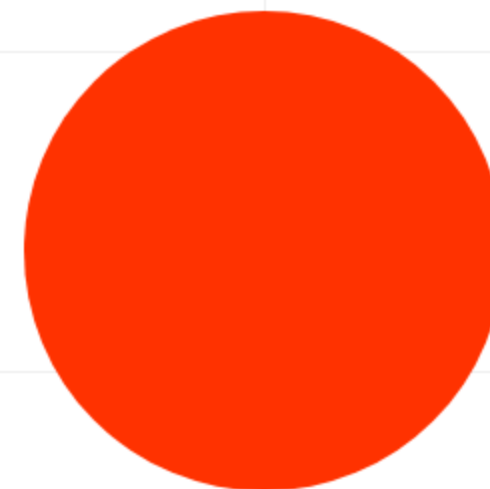


01

JAVA ROADMAP

2026 · LECTURE 01



东北大学悉尼智能科技学院 · 实习课程

Java 后端开发

—— 从零开始的企业实战之路

这门课要学什么？怎么学？学完能做什么？

INSTRUCTOR · 讲师

靳老师

北京科迪诺亿科技有限公司
东北大学秦皇岛分校

你打开手机点外卖

一个美团 App 背后，至少有四类程序员在工作。先感受一下「后端」到底在哪里。

FRONTEND · 前端

用户看到的部分

- 菜单、图片、价格、按钮
- 把数据漂亮地展示给用户
- 处理点击、滑动、表单

BACKEND · 后端

用户看不到的部分

- 后厨接单开始做菜
- 订单存到数据库
- 支付、推送、骑手调度

互动提问 ▶ 你觉得一个外卖 App 背后有多少个程序员在工作？

餐厅类比：大堂 vs 厨房

前端是装修漂亮的大堂，后端是厨房加仓库。后端的核心职责有三件事。

FRONTEND

餐厅大堂

- 装修漂亮
- 菜单好看
- 服务员引导点菜

BACKEND

厨房 + 仓库

- 做菜（业务逻辑）
- 管理食材库存（数据库）
- 处理订单、计算账单

01 处理业务逻辑 —— 怎么算价格、怎么匹配骑手

02 操作数据库 —— 存用户信息、存订单记录

03 提供接口 —— 告诉前端「这个用户有哪些订单」

03

WHAT IS BACKEND

一个后端工程师一天在做什么

真实的开发节奏：写代码只是其中一部分，团队协作和上线同样重要。



结论 ▶ 后端开发 = 写代码 + 管理数据 + 团队协作（三者缺一不可）

一个Java后端项目用到的技术

本课程会带你打通从底层语言到上层框架的完整链路。



类别	技术	本课程
编程语言	Java / Go / Node.js	✓ Java
数据库	MySQL	✓
开发框架	SpringBoot	✓
版本控制	Git	已学
接口规范	REST API	后学

Write Once, Run Anywhere

Java 的口号翻译过来就是「一次编写，到处运行」。1995 年由 Sun 公司推出，现被 Oracle 收购。

- **跨平台** —— Windows 上写的代码，可以不修改拿到 Mac 或 Linux 上运行
- **类比** ▶ 用 A4 纸写的文章，无论放到哪个文件柜都能看；用特殊笔记本写的，换人就看不到了
- **靠 JVM 实现** —— Java 虚拟机是中间翻译层

JAVA 跨平台原理

ARCHITECTURE

// 一次编写

```
public class Hello {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello, World!");  
    }  
}
```

▼ 编译

Hello.class (字节码, 与平台无关)

▼ JVM 翻译

Windows

Mac

Linux

JVM

JVM

JVM

06

WHAT IS JAVA

这些产品背后都是 Java

你每天都在用 Java 写的服务，只是感觉不到它的存在。

淘宝 / 天猫

阿里巴巴核心系统

01

京东 / 美团 / 滴滴

电商与出行后端

02

银行 / 保险

金融核心系统

03

Android App

移动应用开发

04

TIOBE 排行榜 ▶ Java 长年稳居编程语言前三。学 Java = 拿到进入企业开发的钥匙。

07

INDUSTRY POSITION

Java 的四大核心优势

为什么大厂都选 Java？因为它天生适合「企业级」——高并发、长期维护、团队协作。

- 01 运行速度快** —— 企业级系统追求高性能，Java 天生适合
- 02 生态成熟** —— 框架、工具、库非常丰富，遇到问题容易找到解决方案
- 03 类型安全** —— 代码在运行前就检查错误，大型项目更不容易出 bug
- 04 跨平台** —— 一次编写，到处运行（Windows / Mac / Linux 都能跑）

传统方式

手工记账

- 容易出错
- 效率低
- 无法应对大量数据

08

JAVA 后端

自动化处理

- 安全可靠
- 支撑千万用户并发
- 7×24 小时稳定运行

第一段 Java 代码长什么样

不用紧张 —— 现在看不懂完全正常，后面会一步步教。先感受一下 Java 的「规矩」。

HELLO.JAVA

JAVA

```
public class Hello {  
    public static void main(String[] args) {  
        String name = "张三";  
        int age = 20;  
        System.out.println(  
            "大家好, 我叫" + name +  
            ", 今年" + age + "岁"  
        );  
    }  
}
```

—— **声明类型** —— **String** 表示文字，**int** 表示整数

—— **分号结尾** —— 每行末尾必须有 **;**

—— **放在 class 里** —— 所有代码必须包裹在类中

—— **main 是入口** —— 程序从这里开始执行

跟着敲 ▶ 看十遍不如自己敲一遍。这节课后，自己运行一次这段代码。

这门课怎么走完

从零基础到能交付一个完整后端项目，需要走完这八个节点。今天我们在第 1 个。



路线图逻辑 ▶ 基础建设（语言+工具）→ 数据持久化（MySQL）→ 业务开发（SpringBoot）→ 综合实战 → 复盘提升

MySQL：数据的家

用户数据、订单数据、商品数据 —— 全都存在这里。后端开发离不开数据库。

课时	主题	核心内容
第 1 节	环境安装 + 连接工具	安装 MySQL、Navicat / DBeaver，创建第一个数据库
第 2 节	DDL · 数据定义	CREATE / ALTER / DROP —— 怎么建表、改表结构
第 3 节	DML · 数据操作	INSERT / UPDATE / DELETE —— 怎么增删改查
第 4 节	综合实操	多表查询、子查询、聚合函数

类比 ▶ 数据库就像一个超大的 Excel 文件，但能支撑百万级数据、多人同时读写、复杂查询。

SpringBoot：后端的发动机

企业中 90% 以上的 Java 后端项目都用 SpringBoot。它让你 5 分钟搭出一个能跑的服务。

课时	主题	核心内容
第 1 节	Maven + SpringBoot 基础	项目结构、依赖管理、第一个 Hello 接口
第 2 节	SpringBoot 核心知识	Controller / Service / 注解、请求与响应
第 3 节	MyBatis-Plus	用 Java 代码操作数据库的利器
第 4 节	综合实操	把 MySQL + SpringBoot 串成一个完整服务

现在不用完全理解，后面会一步步教。今天的预告只是为了让你心里有数。

12 个小组各选一个项目

从 0 开始：建数据库 → 写后端接口 → 做简单页面。最后做代码评审 + 复盘 PPT。

01

学生成绩管理系统

CRUD · 多角色

02

图书借阅系统

借还流程 · 库存

03

校园二手交易平台

商品发布 · 订单

04

外卖点餐系统

菜单 · 购物车 · 下单

▼ 完整开发流程 ▼

— 建数据库 → 写后端接口 → 做简单页面 → 代码评审（选 3 组） → 复盘 PPT

四条学习原则

这是我多年带新人总结出来的 —— 真的能让你少走弯路。

- 01** 先跑起来，再理解原理 —— 不要纠结于「为什么」，先让代码能运行
- 02** 跟着敲，不要只看 —— 看十遍不如自己敲一遍
- 03** 报错了不要怕 —— 把报错信息复制到搜索引擎，99% 都能找到答案
- 04** 善用搜索引擎 —— 遇到不懂的概念，搜索一下，99% 都能找到通俗的解释

学习节奏 ▶ 课上跟老师一步步操作 → 课后练习（每组讨论 + 独立完成作业）→ 遇到问题：先查资料 → 问同学 → 问老师

三个必收藏的资源

官方文档最权威，中文资源最友好，开发工具最趁手。

OFFICIAL · 官方文档

英文 · 最权威

→ Java 教程: docs.oracle.com/javase/tutorial

→ SpringBoot: spring.io/projects/spring-boot

CHINESE · 中文资源

中文 · 最友好

→ 菜鸟教程 runoob.com —— 查语法

→ B 站搜索「Java 入门」—— 免费视频

→ Gitee / GitHub —— 看别人怎么写

— IDE —— IntelliJ IDEA (后面安装)

— 笔记 —— 推荐 Markdown (下节课学)

— AI 辅助 —— 善用 AI 工具解释报错和代码

15

LEARNING RESOURCES

一个能跑的SpringBoot项目

启动后，浏览器访问 `http://localhost:8080/hello`，页面返回这样的 JSON 数据。

浏览器请求

REQUEST

启动项目后
GET `http://localhost:8080/hello`

▼ 服务器返回

RESPONSE BODY

JSON

{
 "message": "Hello, NEUQ!",
 "time": "2026-05-16 14:30:00",
 "students": 120
}

互动提问 ▶ 你觉得这段数据是前端生成的还是后端生成的？（答案：后端）

从数据库查出真实数据

访问 /students 接口，返回的就是 MySQL 里真实存储的数据。

RESPONSE · 学生列表

JSON

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "张三",
      "age": 20,
      "major": "计算机"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "李四",
      "age": 21,
      "major": "软件工程"
    }
  ]
}
```

17

核心结论 ▶ 后端 = SpringBoot (处理请求) + MySQL (存取数据)。两者缺一不可。

LIVE DEMO · STUDENTS

01 / 22



翻页 ·



编辑 ·



全屏



一个SpringBoot项目的目录结构

现在不用理解每一行，只是让你们有个印象。这些文件后面都会一步步创建。

```
my-project/ |—— src/main/java/com/example/ | |—— controller/ ← 接收请求 | |—— service/ ← 处理业务 | |—— mapper/ ← 操作数据库 |
|—— entity/ ← 数据模型 | |—— Application.java ← 启动入口 |—— src/main/resources/ | |—— application.yml ← 配置文件 |—— pom.xml
← 项目依赖管理
```

— **分层架构** ▶ controller 接收 → service 处理 → mapper 落库 → entity 定义数据形状

— **约定优于配置** ▶ SpringBoot 帮你处理 80% 的样板代码

学完这门课你能做到

这不是夸张 —— 这是历届学员真实达到的水平。

- 01** 独立开发一个完整的后端服务 —— 用 MySQL 存数据，用 SpringBoot 写接口，用 Git 管理代码，用 Markdown 写文档
- 02** 和前端同学协作 —— 做出一个完整的 Web 应用，你负责后端 API
- 03** 读懂企业项目的代码 —— 为以后实习 / 工作打基础

关键收获 ▶ 不只是会用工具，更是建立「工程师思维」 —— 怎么拆解问题、怎么写可维护的代码、怎么协作。

五句话总结今天

如果今天只能记住五件事，就是这五件。

01

后端是做什么的

处理业务逻辑、操作数据库、提供接口给前端

02

Java 在企业中的地位

最主流的后端语言之一，淘宝、美团、银行都在用

03

Java 的优势

运行快、生态成熟、类型安全、跨平台

04

课程路线

Java → Git → Markdown → MySQL → SpringBoot → 项目实战

05

学习原则

先跑起来、跟着敲、不怕报错、善用搜索 —— 这四条比任何语法都重要

20

RECAP

自由提问 · 10 分钟

没有蠢问题，只有不敢问的问题。下面是新生最常问的三个问题。

Q**零基础学得会吗？**

A ▶ 能！这门课就是为零基础设计的，只要你跟着一步步操作、动手练习，一定能学会。

Q**Java 学起来难吗？**

A ▶ 入门有一定门槛，但掌握了基础之后，后面越学越顺。关键是多动手敲代码。

Q**我电脑配置不够怎么办？**

A ▶ Java 开发不需要高配，普通笔记本就行。8GB 内存 + 任意主流 CPU 都能跑。

下节课我们学

从最实用的工具开始 —— Markdown 是程序员的「写作超能力」。

NEXT

Markdown 文档编写

什么是 Markdown · 基本语法 · 写一份项目 README

▶ 课前准备：安装 VS Code 编辑器（提前发安装教程）

今天就到这里 ▶ 谢谢大家！记得课后把今天的 Hello World 代码自己敲一遍。

22

NEXT LECTURE

01 / 22



翻页 ·



编辑 ·



全屏

